

第6章

信源编码

- **抽样** — 低通信号和带通信号
- **量化** — 标量（均匀/非均匀）和矢量
- **脉冲编码调制** — PCM、DPCM、ADPCM
- **增量调制** — ΔM

§ 6.5

脉冲编码调制

Pulse Code Modulation, PCM

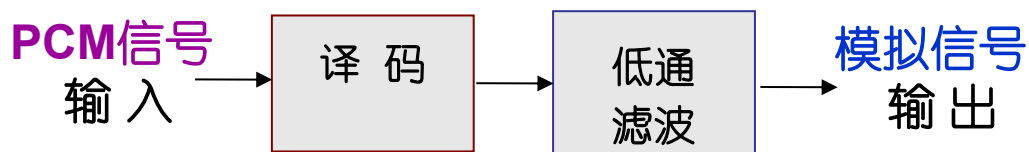
—— 模拟信号数字化方式之一

§ 6.5.1 PCM的基本原理

■ PCM系统原理框图

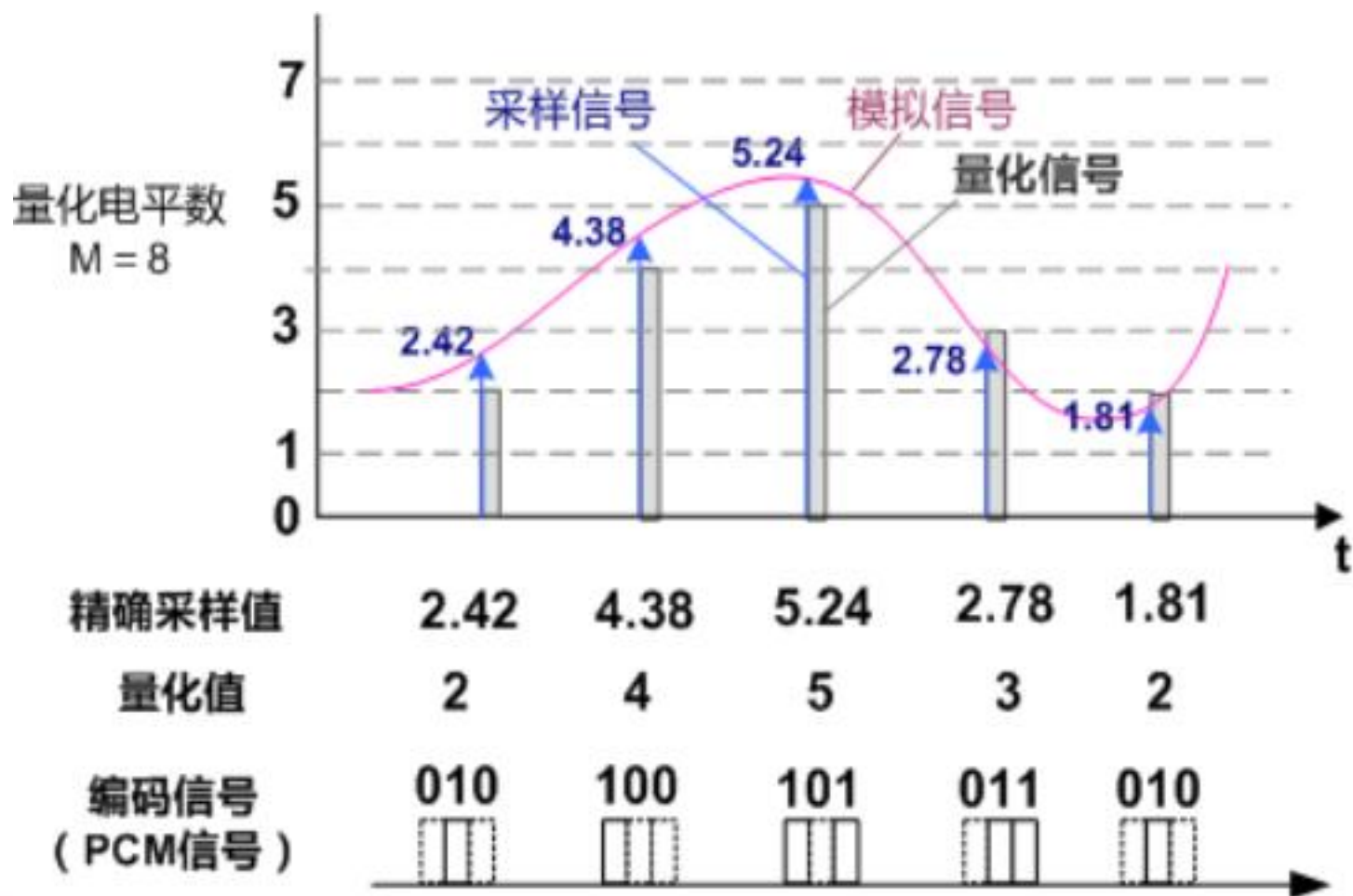


(a) 发送端



(b) 接收端

■ 模拟信号数字化过程 --- “抽样、量化和编码”



§ 6.5.2 常用二进制码

—— 编码考虑的问题之一

表 6 | 4 自然二进制码和折叠二进制码

样值脉冲极性	量化级序号	自然二进制码	折叠二进制码
正极性部分	15	1 1 1 1	1 1 1 1
	14	1 1 1 0	1 1 1 0
	13	1 1 0 1	1 1 0 1
	12	1 1 0 0	1 1 0 0
	11	1 0 1 1	1 0 1 1
	10	1 0 1 0	1 0 1 0
	9	1 0 0 1	1 0 0 1
	8	1 0 0 0	1 0 0 0
负极性部分	7	0 1 1 1	0 0 0 0
	6	0 1 1 0	0 0 0 1
	5	0 1 0 1	0 0 1 0
	4	0 1 0 0	0 0 1 1
	3	0 0 1 1	0 1 0 0
	2	0 0 1 0	0 1 0 1
	1	0 0 0 1	0 1 1 0
	0	0 0 0 0	0 1 1 1

特点:

具有镜像特性

优点:

① 简化编码过程

② 误码对小电压的影响小

➤ **自然二进制**：一般的十进制正整数的二进制表示。特点：编码简单。译码可以逐比特独立进行。

➤ **格雷二进制**：相邻码字的距离恒为1。

➤ **折叠二进制**：由**极性码**（最高位）和**幅度码**组成。幅度码从零电平~大电平按自然码规则编码。当正、负绝对值相同时，幅度码相对于零电平呈现映像关系，或称**折叠关系**。

■ 码位的选择与安排

—— 之二，关乎通信质量和设备复杂度

在A律13折线 PCM编码中，共计：

$$2 \times 8 \times 16 = 256 = 2^8 \text{ 个量化级}$$

—— 需将每个样值脉冲（ I_s ）编成 8位 二进制码：

C_1	$C_2 C_3 C_4$	$C_5 C_6 C_7 C_8$
极性码	段落码	段内码

- ❑ 极性码：表示样值的极性。正编“1”，负编“0”
- ❑ 段落码：表示样值的幅度所处的段落
- ❑ 段内码：16种可能状态对应代表各段内的16个量化级

表6-5 段落码

惆掾舛舛 i=1 ~8	惆掾舛 C ₂ C ₃ C ₄
8	1 1 1
7~	1 1 0
6	1 0 1
5	1 0 0
4	0 1 1
3	0 1 0
2	0 0 1
1	0 0 0

表6-6 段内码

惆叉扞 舛舛	惆 剳 舛 F ₈ F ₉ F _: F _;	惆叉扞 舛舛	惆 剳 舛 F ₈ F ₉ F _: F _;
15	1 1 1 1	7	0 1 1 1
14	1 1 1 0	6	0 1 1 0
13	1 1 0 1	5	0 1 0 1
12	1 1 0 0	4	0 1 0 0
11	1 0 1 1	3	0 0 1 1
10	1 0 1 0	2	0 0 1 0
9	1 0 0 1	1	0 0 0 1
8	1 0 0 0	0	0 0 0 0

■ 起始电平和量化间隔 (幅值) ——之三，确定样值所在的段落和量化级

段落序号 $i=1\sim 8$	段落码 $C_2\ C_3\ C_4$	段落范围 (Δ)	段落起始电平 (Δ)	段内量化间隔 (Δ)
8	1 1 1	1024 ~ 2048	1024	64
7	1 1 0	512 ~ 1024	512	32
6	1 0 1	256 ~ 512	256	16
5	1 0 0	128 ~ 256	128	8
4	0 1 1	64 ~ 128	64	4
3	0 1 0	32 ~ 64	32	2
2	0 0 1	16 ~ 32	16	1
1	0 0 0	0 ~ 16	0	1

$$\Delta = \frac{1}{2048}$$

---归一化输入电压的最小量化单位

段内码的权值：

C_5 的权值 —— $8 \Delta V_i$

C_6 的权值 —— $4 \Delta V_i$

C_7 的权值 —— $2 \Delta V_i$

C_8 的权值 —— $1 \Delta V_i$

段内码对应权值(Δ)			
C_5	C_6	C_7	C_8
512	256	128	64
256	128	64	32
128	64	32	16
64	32	16	8
32	16	8	4
16	8	4	2
8	4	2	1
8	4	2	1

ΔV_i —— 第 i 段的量化间隔。不同段落， ΔV_i 不同。前两段相同

§ 6.5.3 电话信号的编译码器

—— 编码的实现

任务 —— 把每个样值脉冲编出相应的 8 位二进制码。

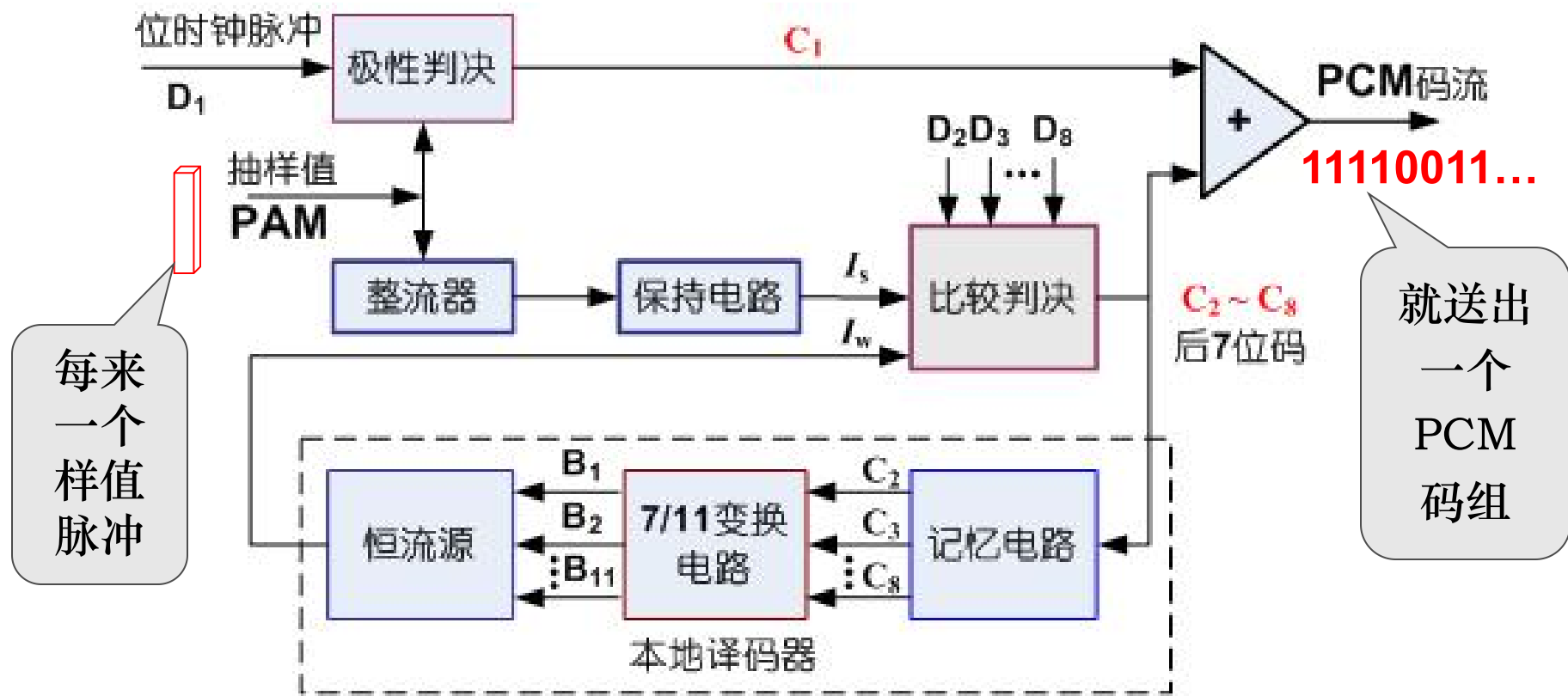


图10-18 逐次比较型编码器原理框图

■ 各部件的功能:

PAM信号

- **极性判决**: 确定样值信号的极性, 编出极性码:

$$C_1 = \begin{cases} 1, & \text{样值为正} \\ 0, & \text{样值为负} \end{cases}$$

- **整流器**: 双 单 (样值 的幅度大小) 。

- **保持电路**: 使每个样值的幅度在 7 次比较编码过程中保持不变。

- **比较器 (核心)**: 将样值电流 I_s 与标准电流 I_w 进行**逐次**比较,

使 I_w 向 I_s 逐步逼近, 从而实现对信号抽样值的**非均匀量化和编码**。
类似天平称物过程

若 $I_s > I_w$, 输出“1”码

若 $I_s < I_w$, 输出“0”码

- **记忆电路**: 寄存前面编出的码, 以便确定下一次的**标准电流** 值 I_w 。
- **7/11变换**: 将 7 位**非线性码**转换成 11位**线性码**, 以便恒流源产生所需的**标准电流** I_w 。

■ 非线性码与线性码（7/11）：

非线性码 $\xrightarrow{\text{对应}}$ 非均匀量化

:

$M = 8 \times 16 = 128 = 2^7$ ——只需 7 位（非线性）编码

称为**非线性 / 对数PCM编码**

线性码 $\xrightarrow{\text{对应}}$ 均匀量化

:

以 Δ 对13折线**正**极性的**8**个段落进行均匀量化，则量化级数：

$M = 2048 = 2^{11}$ ——需要 11 位（线性）编码

称为**线性PCM编码**

$$\Delta = \frac{1}{2048}$$

例

设输入信号的样值电流 $I_s = +1270 \Delta$ ，采用逐次比较型编码器，按照 A/13 折线将其编成 8 位 PCM 码组。

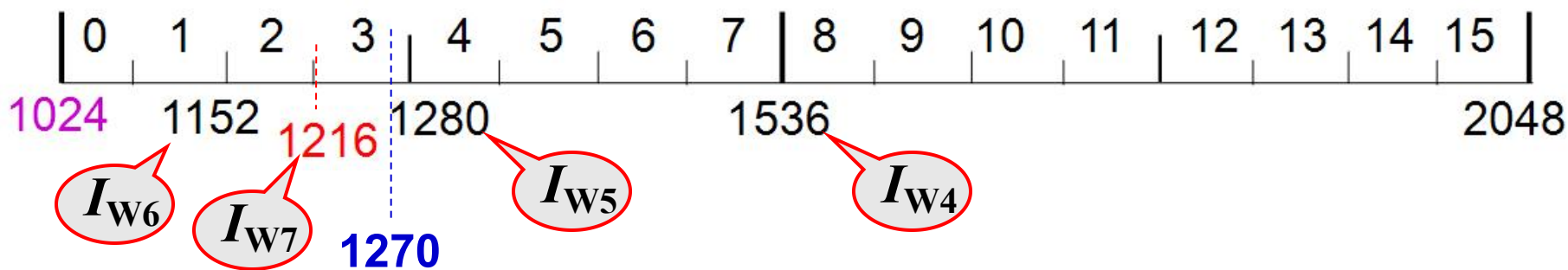
解

(1) 极性码: $C_1 = 1$ (正)

(2) 段落码: $C_2 C_3 C_4 = 111$ (第⑧段)

(3) 段内码: $C_5 C_6 C_7 C_8 = 0011$

起始 1024
 $\Delta V_8 = 64$



PCM码组 $C_1 \sim C_8 = 1 111 0011$

$$I_s = +1270$$

$$I_s > I_{wi} \rightarrow 1$$

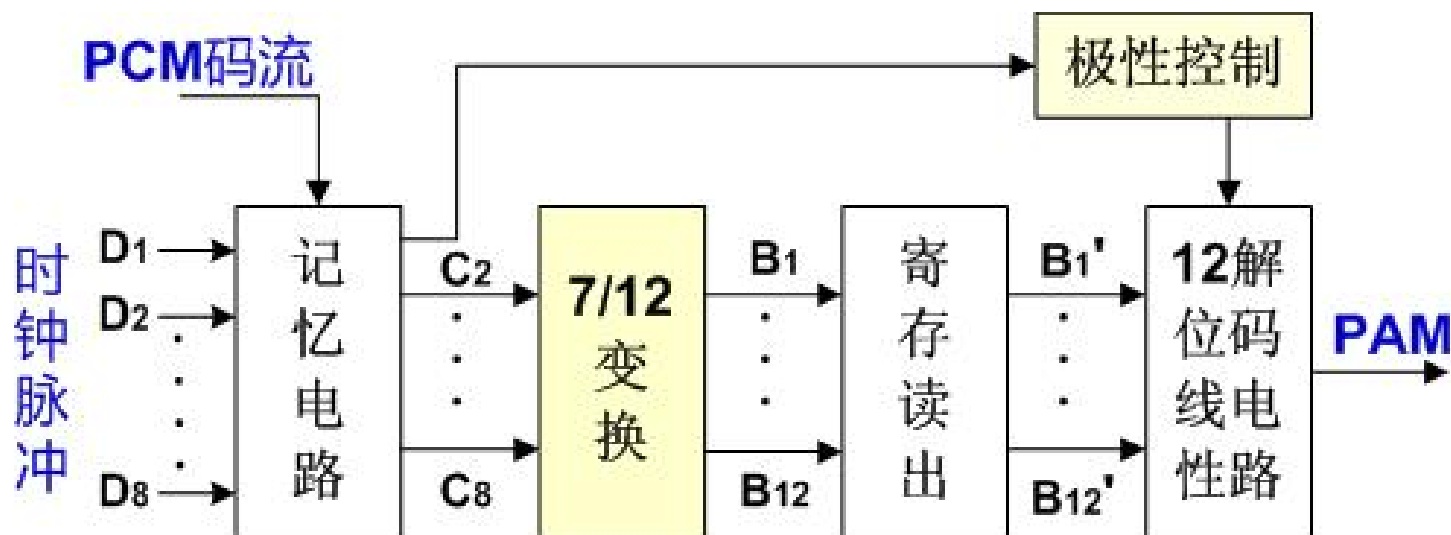
$$I_s \leq I_{wi} \rightarrow 0$$

段落序号 $i=1\sim 8$	段落码 $C_2 C_3 C_4$	段落范围 (Δ)	段落起始电平 (Δ)	段内量化间隔 (Δ)
8	1 1 1	1024 ~ 2048	1024 I_{W3}	64
7	1 1 0	512 ~ 1024	512 I_{W2}	32
6	1 0 1	256 ~ 512	256	16
5	1 0 0	128 ~ 256	128 I_{W1}	8
4	0 1 1	64 ~ 128	64	4
3	0 1 0	32 ~ 64	32	2
2	0 0 1	16 ~ 32	16	1
1	0 0 0	0 ~ 16	0	1



■ 译码

—— 把 PCM 信号 相应的 PAM 样值信号，即 D/A 变换。



A律13折线译码器原理框图

它与逐次比较型编码器中的本地译码器基本相同，不同的是：
增加了极性控制部分和带有寄存读出的 **7/12** 位码 变换电路。

各部分功能：

- **串/并变换记忆电路**：将**串**行 PCM 码变为**并**行码,并记忆下来。
- **极性控制**：根据收到的极性码 C_1 来控制译码后PAM信号的极性。

- **7/12变换电路**：将**7**位**非线性码**转变为**12**位**线性码**。

编码器中
7/11

目的：增加一个 $\Delta V_i/2$ 恒流电流，人为地补上半个量化级，使最大量化误差不超过 $\Delta V_i/2$ ，从而改善量化信噪比。

- **寄存读出电路**：将输入的串行码在存储器中寄存起来，待全部接收后再一起读出，送入解码网络。实质上是进行 **串/并** 变换。
- **12位线性解码电路**：由恒流源和电阻网络组成,与编码器中解码网络类同。它是在寄存读出电路的控制下,输出相应的 PAM信号

例

上例中的样值电流 $I_s = +1270 \Delta$ ，相应编出的PCM码组为 **1 111 0011**。若将其送入译码器，试求：译码电平和译码后的量化误差。

解

由上例可知，**编码电平**：

$$I_C = 1216 \Delta$$

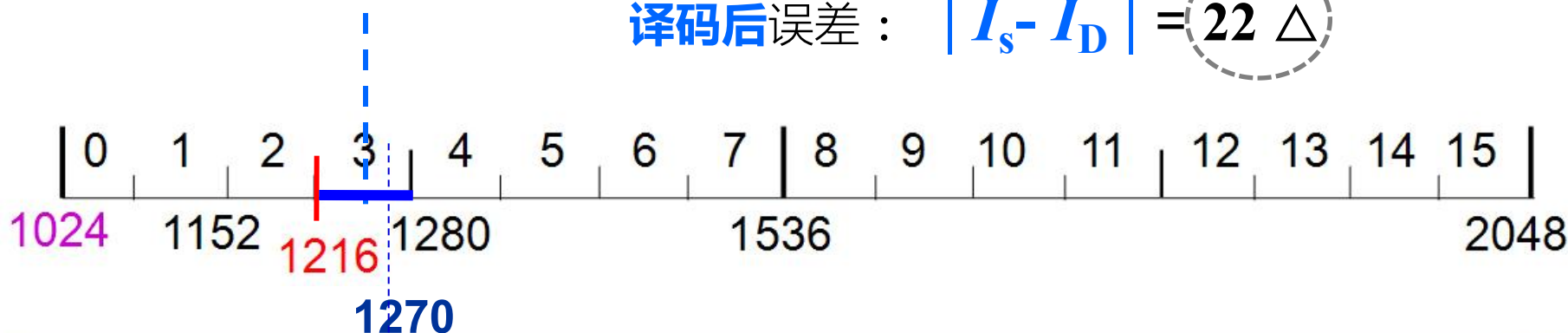
编码后误差：

$$(I_s - I_C) = 54 \Delta$$

因此，**译码电平**：

$$I_D = I_C + \Delta V_i / 2 = 1216 + 64 / 2 = 1248 \Delta$$

译码后误差： $|I_s - I_D| = 22 \Delta$



■ PCM 信号的比特率和带宽

- 设模拟信号的最高频率为 f_H ，抽样速率 $f_s = 2f_H$ ，二进制编码位数为 N ，则 PCM 信号的比特率为：

$$R_b = f_s \cdot N = 2f_H \cdot N$$

- **传输带宽：** 若采用非归零矩形脉冲传输时，谱零点带宽为

$$B = R_B = R_b = f_s \cdot N$$

- 例如：一路模拟话路带宽为 $B=4 \text{ kHz}$
一路数字电话带宽为 $B=8000 \times 8 = 64 \text{ kHz}$

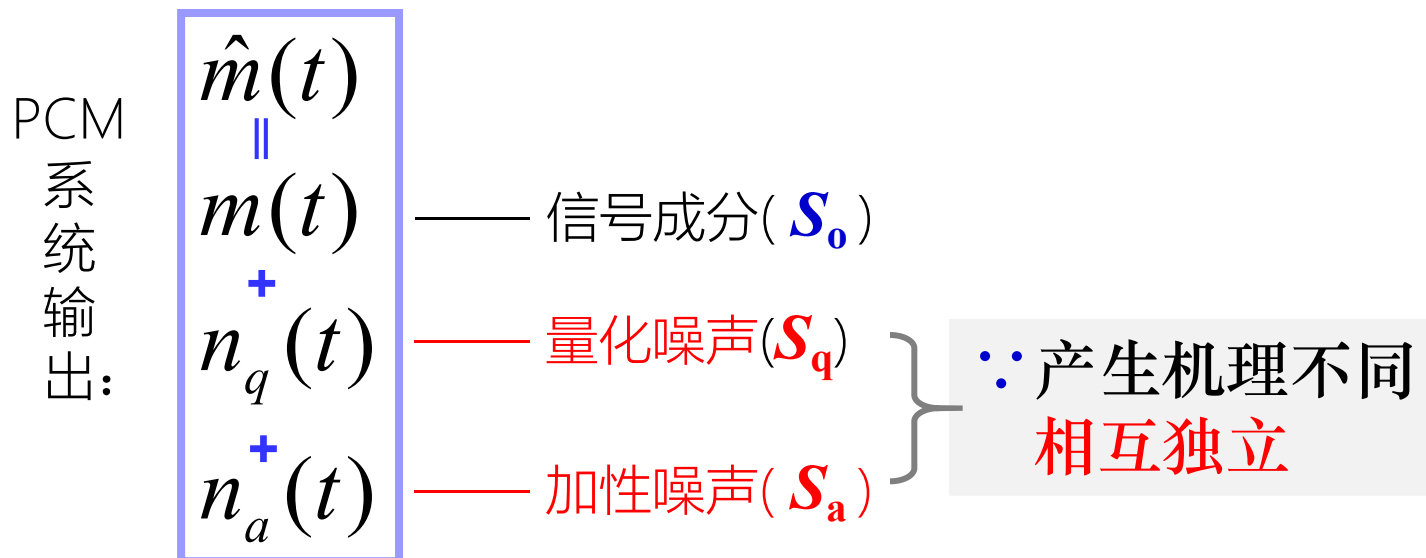
问题：PCM信号占用的频带比标准话路带宽要宽很多倍。

如何解决
?

详见10.6节

§ 6.5.4 PCM系统中噪声的影响

■ 两种噪声:



■ 性能指标:

$$\frac{S_o}{N_a} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_a^2(t)]}$$

抗加性噪声性能

$$\frac{S_o}{N_q} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_q^2(t)]}$$

抗量化噪声性能

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_q^2(t)] + E[n_a^2(t)]}$$

总输出信噪比

抗加性噪声性能

$$\frac{S_o}{N_a} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_a^2(t)]} = M^2 / 2^{2(N+1)} P_e = \frac{1}{4P_e}$$

抗量化噪声性能

PCM系统最小带宽 $B = N \cdot f_H$

$$\frac{S_o}{N_q} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_q^2(t)]} = M^2 = 2^{2N} = 2^{2B/f_H}$$

含义：当低通信号最高频率 f_H 给定时, PCM系统的输出信号量噪
比随系统的带宽 B 按指数规律增长。 ——**带宽与信噪比互换**

总输出信噪比

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_q^2(t)] + E[n_a^2(t)]} = \frac{S_o / N_q}{1 + N_a / N_q} = \frac{2^{2N}}{1 + 4P_e 2^{2N}}$$

$$\text{若 } N_a \ll N_q, \text{ 则 } \frac{S_o}{N_o} \approx 2^{2N}$$

$$\text{若 } N_a \gg N_q, \text{ 则 } \frac{S_o}{N_o} \approx \frac{1}{4P_e}$$

假设条件：自然码、均匀量化、输入信号为均匀分布

§ 6.6

差分脉冲编码调制

Differential PCM, DPCM

—— PCM的改进型，是一种预测编码方法

预测编码简介

■ 问题引出

- **PCM** 需用 **64kb/s** 的比特率传输 **1** 路 **数字**电话信号，这意味，其占用**频带** 比 **1**路**模拟**标准话路带宽(**4 kHz**)要 **宽**很多倍。
- 究其根源：PCM 是对每个样值独立地编码，与其他样值无关。
 - 信号抽样值的取值范围较大 需要较多的编码位数
 - 从而导致数字化信号的比特率高，占用带宽大。
 - 因此，**降低** 编码信号的比特率、**压缩**信号的传输频带是语音编码技术追求的目标。

■ 解决思路

- 利用相邻抽样值之间的相关性，减少信息冗余，获得压缩效果。

■ 方法之一 —— 预测编码

利用相关性，根据前几个抽样值计算当前时刻的样值（称为**预测值**），然后把**预测值**与**当前样值**的**差值**（称为**预测误差**）进行编码并传输。

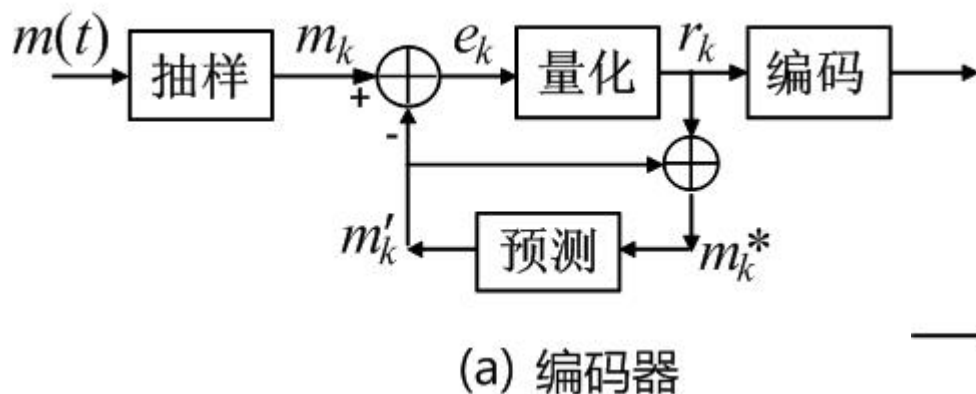
由于**差值**的取值范围比样值本身的变化范围**小**，因此，在量化台阶不变（即量化噪声不变）的条件下，所需的编码位数**减少**，从而达到**降低**编码信号的**比特率**，**压缩**信号**带宽**的目的。

■ 线性预测

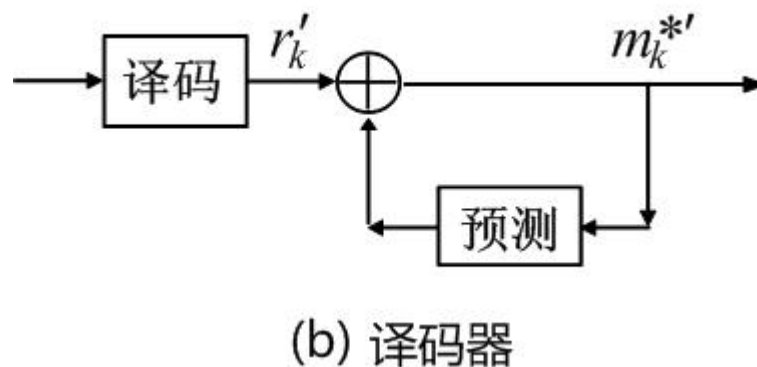
- 利用前面**几个**抽样值的 **线性组合** 来预测当前时刻的样值。
- 若仅用前面 **一个**抽样值 预测当前的样值，即为**DPCM**。

对相邻样值的差值进行编码

■ 线性预测编码/译码原理框图



编码信号是当前样值
与预测值之间的差值
 e_k 的量化编码。



$$m'_k = \sum_{i=1}^p a_i m_{k-i}^*$$

p - 预测阶数
 a_i - 预测系数

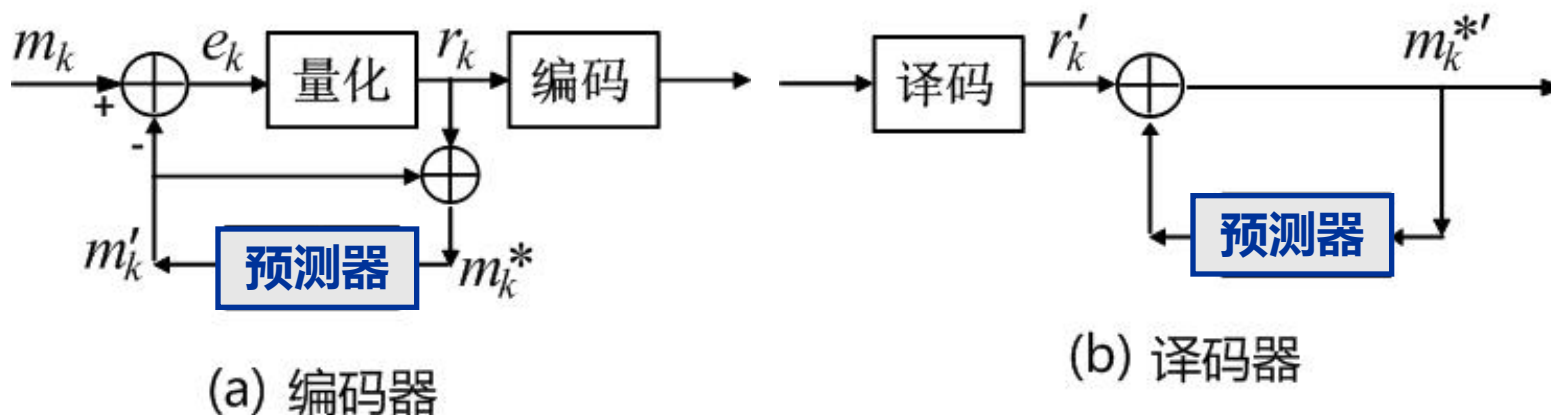
表明：预测值 m_k 是前面 p 个带有量化误差的抽样信号值的加权和。

当 $p = 1$
 $a_1 = 1$ 时 $\Rightarrow$ DPCM

§ 6.6.1 差分脉冲编码调制(DPCM)原理与性能

■ DPCM原理

当 $p = 1$, $a_1 = 1$, 则有 $m_k' = m_{k-1}^*$, 表示只将前一个抽样值当做预测值。 —— **DPCM: 对相邻样值的差值进行编码。**



■ DPCM性能

DPCM系统的量化误差（量化噪声）为：

$$q_k = e_k - r_k$$

DPCM系统的信号量噪比：

$$\frac{S_o}{N_q} = \frac{E[m_k^2]}{E[q_k^2]} = \frac{S_o}{S_e} \cdot \frac{S_e}{N_q} = G_{\text{DPSK}} \frac{S_e}{N_q} = G_{\text{DPSK}} \cdot 2^{2N}$$

差分处理增益
约为6~11dB

$S_o = E[m_k^2]$ 为信号平均功率；

$S_e = E[e_k^2]$ 为预测误差（量化器输入）的平均功率；

S_e / N_q 是把预测误差作为输入信号时量化器的信号量噪比；

显然，若要求**DPCM**与**PCM**具有相同的信噪比，则可减少量化器的量化级数，即编码位数减少，比特率降低，带宽减小。

■ 自适应差分脉码调制 (ADPCM , Adaptive DPCM)

ADPCM是为了改善 **DPCM** 的性能，而将**自适应技术**引入到量化和预测过程。其主要特点：

- ① **用自适应量化取代固定量化。** **自适应量化** 指量化台阶随信号的变化而变化，使量化误差减小。
- ② **用自适应预测取代固定预测。** **自适应预测** 指预测系数可随信号的统计特性而自适应调整，提高预测信号的精度。

通过这二点改进，**可大大提高输出信噪比和 编码动态范围**。

ADPCM 能以**32 kb/s**的比特率达到 **64 kb/s** 的 **PCM** 数字电话质量。极大地节省了传输带宽，使经济性和有效性显著提高。

ADPCM 在卫星通信、微波通信和移动通信方面得到了广泛的应用，并已成为长途电话通信中一种国际通用的语音编码方法。

关于**ADPCM**系统的规范建议有 G.721、G.726 等。

通常，把话路速率低于64 kb/s的编码方法称为语音 压缩编码技术：

DPCM、**ADPCM**、 **ΔM**

ΔM （增量调制）—— 一种最简单的DPCM

§ 6.7

增量调制(ΔM &DM)

—— 一种最简单的 DPCM

ΔM 与PCM相比：编译码简单，低比特率时的量化信噪比高，抗误码特性好等优点，广泛用在军事和工业部门的专用通信网和卫星通信中。

§ 6.7.1 增量调制(ΔM) 原理

引言

PCM:

对样值本身编码 $\Rightarrow$ 所需 N 多 $\Rightarrow f_b$ 大 $\Rightarrow B$ 大

DPCM:

对相邻样值的差值编码 $\Rightarrow N$ 减少 $\Rightarrow f_b$ 减小 $\Rightarrow B$ 减小

ΔM :

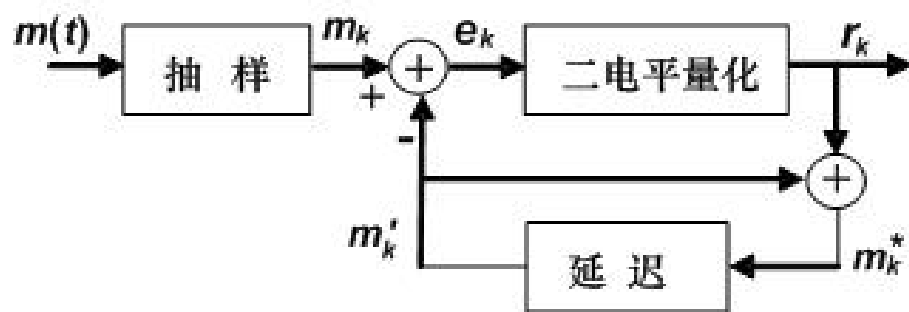
可看作是一种最简单的 DPCM。

量化电平数取 2

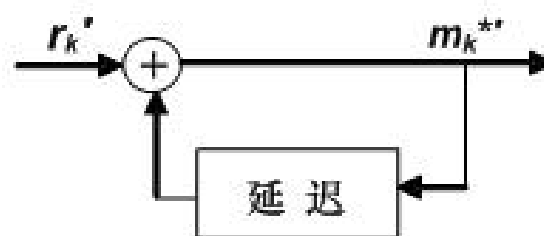
即对预测误差进行 1 位编码

■ 增量调制原理框图

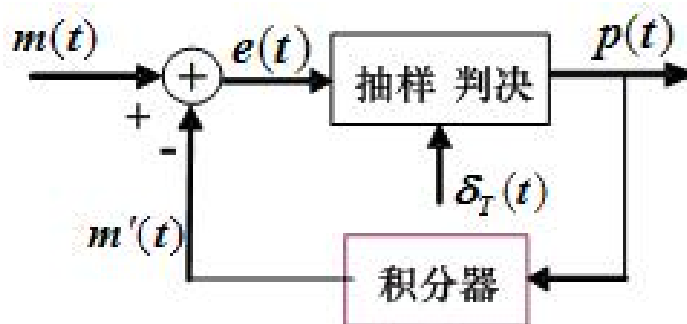
ΔM 的每个编码比特表示相邻抽样值的差值（也称增量）极性。



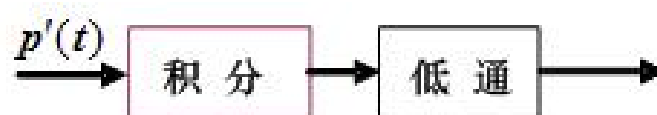
(a) 编码器



(b) 译码器



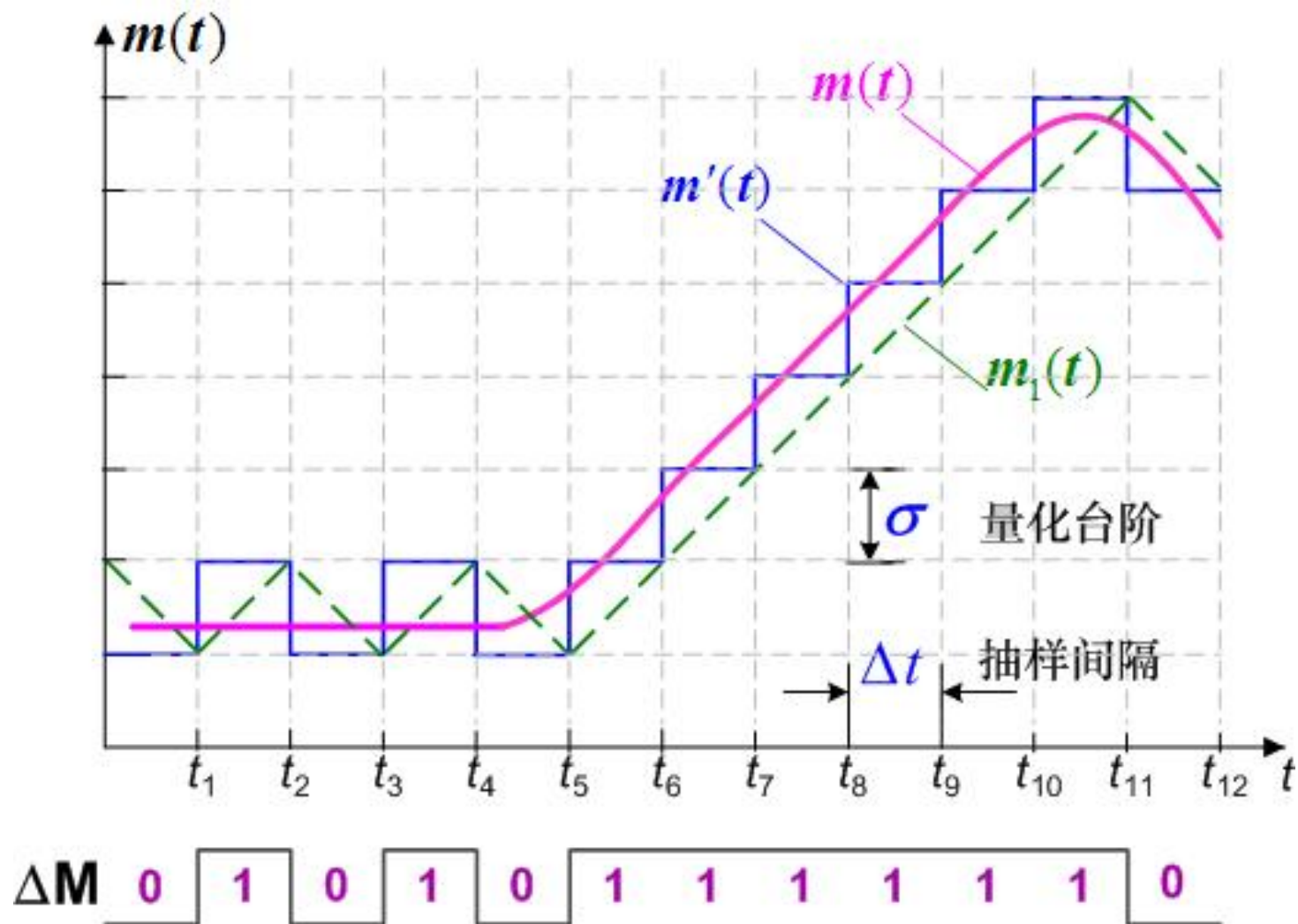
(a) 编码器



(b) 译码器

- 增量为正——编码 “1”
- 增量为负——编码 “0”

■ 增量调制波形图



§ 6.7.2 增量调制系统中的量化噪声

- 译码器的最大跟踪斜率：

$$k = \frac{\sigma}{\Delta t} = \sigma \cdot f_s$$

- 不过载条件：

$$\left| \frac{dm(t)}{dt} \right|_{\max} \leq \sigma \cdot f_s$$

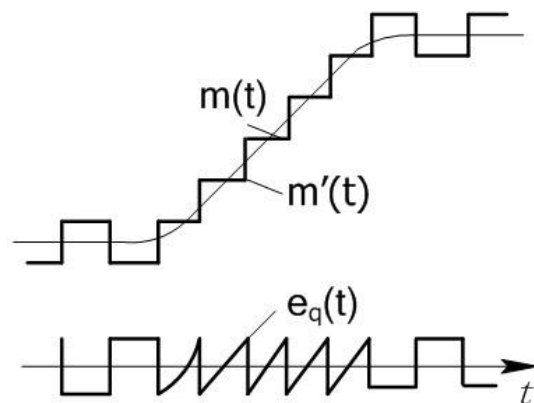


如何选择 和

f_s

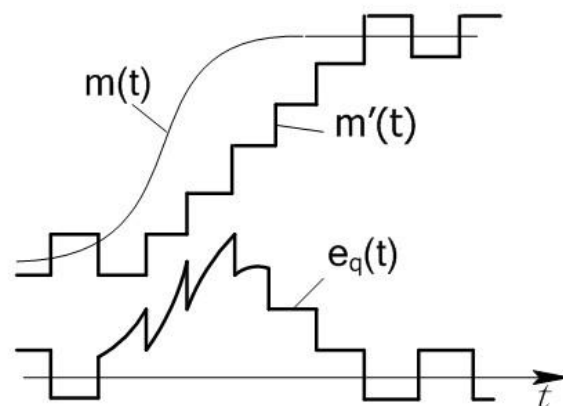
(1) 一般量化噪声

≤



(2) 过载量化噪声

很大



为了避免过载 和 增大编码范围，应合理选择 和 f_s ！

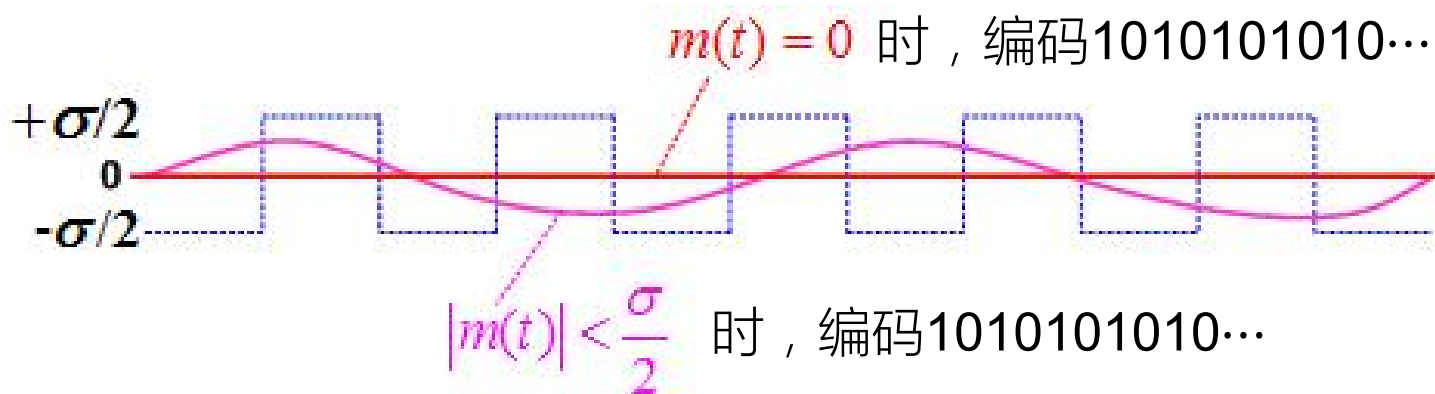
- ◆ 选大：有利于减小过载噪声，但一般量化噪声增大。
 - 原因：简单 ΔM 的量化台阶是固定的，难以使两者都不超过要求。
 - 解决：采用自适应 ΔM ，使量化台阶随信号的变化而变化。
- ◆ f_s 选大：对减小过载噪声和一般量化噪声都有利。因此，对于语音信号而言， ΔM 的抽样频率在几十千赫 ~ 百余千赫。

$$(f_s)_{\Delta M} \gg (f_s)_{PCM}$$

■ 编码范围： $A_{\min} \sim A_{\max}$

◆ 起始编码电平 $A_{\min} = \sigma/2$

含义：当信号的峰值电压 $> \sigma/2$ 时，才能正常编码。
这时，输出序列才能反映信号的变化情况。



◆ 最大编码电平 $A_{\max}$

设

$$m(t) = A \sin \omega_k t$$

其斜率

$$\frac{dm(t)}{dt} = A\omega_k \cos \omega_k t$$

若不过载，应要求：

$$\left| \frac{dm(t)}{dt} \right|_{\max} \leq \sigma \cdot f_s$$

即

$$A\omega_k \leq \sigma \cdot f_s$$

最大编码电平（临界过载振幅）为：

$$A_{\max} = \frac{\sigma \cdot f_s}{\omega_k} = \frac{\sigma \cdot f_s}{2\pi f_k}$$

可见，当跟踪斜率一定时，允许的信号幅度随信号频率 ω_k 的增加而减小，这将导致语音高频段的信号量噪比下降。

■ 信号量噪比

- ◆ 信号最大功率： 由 $A_{\max}$ 可得

$$S_{\max} = \frac{A_{\max}^2}{2} = \frac{\sigma^2 f_s^2}{2\omega_k^2} = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f_k^2}$$

- ◆ 量化噪声功率：

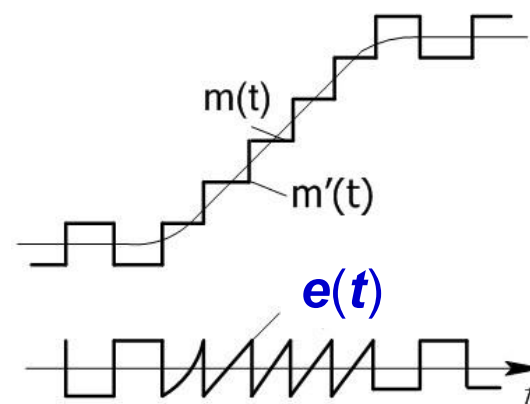
假定不过载，基本量化噪声为：

$$e(t) = m(t) - m(t)$$

$m(t)$ 是译码积分器输出波形；

$e(t)$ 是低通滤波前的量化噪声，

变化区间为 $(- , +)$ 。



设 $\mathbf{e}(t)$ 在此区间内均匀分布，则其概率分布密度为：

$$f(e) = \frac{1}{2\sigma}, \quad -\sigma \leq e \leq +\sigma$$

故 $\mathbf{e}(t)$ 的平均功率为：

$$E[e^2(t)] = \int_{-\sigma}^{\sigma} e^2 f(e) de = \frac{1}{2\sigma} \int_{-\sigma}^{\sigma} e^2 de = \frac{\sigma^2}{3}$$

假设该功率的频谱均匀分布在从0到抽样频率 f_s 之间，即其功率谱密度 $P(f)$ 近似为：

$$P(f) = \frac{\sigma^2}{3f_s}, \quad 0 < f < f_s$$

则**基本量化噪声**通过截止频率为 f_m 的低通滤波器后，其**功率**为：

$$N_q = P(f) f_m = \frac{\sigma^2}{3} \left(\frac{f_m}{f_s} \right)$$

可见，此量化噪声功率 N_q 只与量化台阶 及 f_m / f_s 有关，而与输入信号大小无关。

◆ **最大信号量噪比：**（在正弦输入信号临界振幅条件下）

$$\frac{S_{\max}}{N_q} = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f_k^2} \left[\frac{3}{\sigma^2} \left(\frac{f_s}{f_m} \right) \right] = \frac{3}{8\pi^2} \left(\frac{f_s^3}{f_k^2 f_m} \right) \approx 0.04 \frac{f_s^3}{f_k^2 f_m}$$

可见，最大信号量噪比与抽样频率 f_s 的3次方成正比，而与信号频率 f_k 的平方成反比。因此，提高 f_s 能显著增大 ΔM 的量噪比。

ΔM 系统用于对语音编码时，要求抽样频率达到几十kb/s以上，而且语音质量也不如 PCM 系统。

为了提高 ΔM 的质量和降低编码速率，出现了一些改进方案，例如“增量总和(Δ - Σ)”调制、压扩式自适应增量调制等。